

Minerał o ciekawych kształtach

W przyrodzie, metal **A** występuje w postaci minerału, zielonego hydratu – $\text{A}_3(\text{EO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, który zawiera 29,44 %_{mas.} tego metalu oraz aniony zawierające pierwiastek **E**. W wyniku suszenia próbki minerału o masie 500,00 mg, prowadzącego do całkowitego usunięcia wody hydratacyjnej, zaobserwowano ubytek masy o 120,50 mg. W jego skład, oprócz metalu **A**, bardzo często wchodzi kationy metalu **B**, co ma wpływ na kolor minerału. Kationy pierwiastka A^{2+} identyfikuje się na podstawie próby z roztworem dimetylogliksymu (diacetylodioksym) w etanolu, w środowisku zasadowym. Kationy metalu B^{2+} identyfikuje się na podstawie próby z roztworem rodanku potasu w środowisku obojętnym lub kwasowym oraz dodatku alkoholu amylowego. Ponadto, kationy B^{2+} z jonami S^{2-} w środowisku obojętnym lub zasadowym strącają czarny siarczek **BS** zawierający 64,76 %_{mas.} metalu **B**.

Próbkę domieszkowanego minerału $\text{A}_{3-x}\text{B}_x(\text{EO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ rozpuszczono w kwasie siarkowym(VI) i przygotowano roztwór do analizy w kolbie miarowej o objętości 250 ml. W celu oznaczenia pierwiastka **E** pobrano próbkę o objętości 50 ml. Do zakwaszonej próbki dodano 10 ml jodku potasu o stężeniu $0,100 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a wydzielony w reakcji jod miareczkowano roztworem tiosiarcznanu sodu o stężeniu $0,050 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ (zużyto 13,4 ml). Drugą próbkę o objętości 50 ml, po wcześniejszym usunięciu kationów B^{2+} , poddano analizie kationów A^{2+} , polegającej na bezpośrednim miareczkowaniu kompleksometrycznym wobec mureksydu, zużywając 20,9 ml roztworu EDTA o $c=0,020 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Metal **A** otrzymuje się w reakcji redukcji tlenku metalu (**AO**) węglem. Wydzielenie czystego metalu **A** możliwe jest poprzez reakcję metalu z tlenkiem węgla w temperaturze 50°C. Otrzymany stabilny karbonylek $\text{A}(\text{CO})_4$, w temperaturze 200°C rozkłada się i otrzymuje się metal **A** o czystości od 99,90 do 99,99 %. W przypadku **B**, wychodząc z BCO_3 wobec mieszaniny wodoru i tlenku węgla pod ciśnieniem (250–300 atm) i temperaturze 120-150°C, otrzymuje się stabilny karbonylek dwurdzeniowy: $\text{B}_2(\text{CO})_8$.

Polecenia:

- a. (6 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj pierwiastki **A** i **E**.
- b. (6 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj pierwiastek **B**. Omów reakcje wykorzystywane do identyfikacji kationów A^{2+} i B^{2+} .
Narysuj strukturę kompleksu kationu A^{2+} z dimetyloglioksymem.
- c. (7 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń określ skład domieszkowanego minerału.
Zapisz w formie jonowej równania reakcji wykorzystane do oznaczenia anionów EO_4^{3-} .
- d. (2 m.) Wyjaśnij czym spowodowana jest trwałość karbonylku $\text{A}(\text{CO})_4$. Potwierdź swoją koncepcję odpowiednimi obliczeniami.
- e. (2 m.) Zapisz równanie reakcji otrzymywania $\text{B}_2(\text{CO})_8$.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,00794; O – 15,9994; S – 32,066.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Na podstawie ubytku masy, obliczamy liczbę moli wody:

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0,1205}{18,015} = 0,006688 \text{ mola}$$

Obliczamy liczbę moli minerału

$$n_{\text{min}} = \frac{0,006688}{8} = 0,0008361 \text{ mola}$$

i na tej podstawie masę molową minerału

$$M_{\text{min}} = \frac{0,5}{0,0008361} = 598,0146 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Na podstawie M_{min} i zawartości masowej obliczamy masę molową pierwiastka A:

$$M_{(\text{A})} = \frac{0,2944 \times 598,0146}{3} = 58,685 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$M_{(\text{A})}$ odpowiada masie molowej niklu.

Na podstawie M_{min} i identyfikacji niklu, obliczamy masę molową pierwiastka E:

$$M_{(\text{E})} = \frac{598,0146 - (8 \times 18,015) - (3 \times 58,685) - (8 \times 15,9994)}{2} = 74,92 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

co odpowiada masie molowej arsenu.

Wzór minerału o nazwie annabergit: $\text{Ni}_3(\text{AsO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$

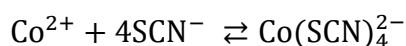
b. Na podstawie zawartości pierwiastka B obliczamy masę molową $M_{(\text{B})}$:

$$M_{(\text{B})} = \frac{0,6476 \times 32,066}{0,3524} = 58,927 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

co wskazuje na kobalt.

Kationy Ni^{2+} w środowisku zasadowym z dimetylogliksymem (dmg) wytrącają czerwony osad $\text{Ni}(\text{dmg})_2$.

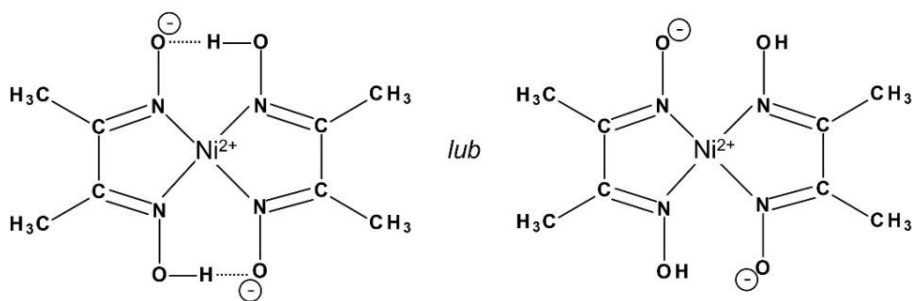
Kationy Co^{2+} w środowisku zasadowym lub kwasowym z jonami rodankowymi tworzą kompleks:



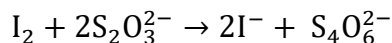
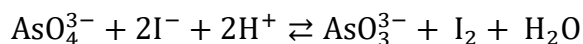
który można wyekstrahować alkoholem amylovym, co prowadzi do barwy niebieskiej roztworu.

Kompleks jonów Ni^{2+} z dimetylogliksymem.

Struktura płaska kompleksu stabilizowana jest przez wiązania wodorowe. Dopuszczalna jest również struktura bez zaznaczonych wiązań wodorowych.



c. Równania reakcji zachodzących w trakcie przeprowadzonej analizy:



Obliczamy liczbę moli jodu, która jest równoważna liczbie moli jonów arsenowych(V) w próbce o objętości 50 ml:

$$n_{\text{I}_2} = n_{\text{AsO}_4^{3-}} = \frac{0,05 \times 0,0134}{2} = 0,000335 \text{ mola}$$

W całej próbce:

$$n_{\text{AsO}_4^{3-}} = 0,000335 \times 5 = 0,001675 \text{ mola}$$

Liczba moli domieszkowanego minerału:

$$n_{\text{min. domieszkowanego}} = \frac{0,00167}{2} = 0,0008375 \text{ mola}$$

W analizie kompleksometrycznej, na 1 mol **A** przypada jeden 1 mol EDTA.

Obliczamy liczbę moli w próbce o objętości 50 ml:

$$n_{\text{A}} = 0,0209 \times 0,02 = 0,000418 \text{ mola}$$

W całej próbce:

$$n_{\text{A}} = 0,000418 \times 5 = 0,00209 \text{ mola}$$

Całkowita liczba moli kationów A+B:

$$n_{\text{A+B}} = 0,0008374 \times 3 = 0,0025125 \text{ mola}$$

$$n_{\text{A}} = 0,00209 \text{ mola} \quad n_{\text{B}} = 0,0025125 - 0,00209 = 0,0004225 \text{ mola}$$

Stosunek molowy A:B:

$$\frac{n_{\text{A}}}{n_{\text{B}}} = \frac{4,95}{1,00} = \frac{5}{1}$$

Ze względu na jednakową objętość (50 ml) obu badanych próbek nie jest wymagane obliczenie składu w odniesieniu do całej próbki o objętości 250 ml.

Wzór domieszkowanego minerału: $\text{Ni}_{2,5}\text{Co}_{0,5}(\text{AsO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$.

d. Trwałe karbonylki spełniają regułę 18 elektronów.

Dla $\text{Ni}(\text{CO})_4$, liczba elektronów walencyjnych dla niklu to 10 elektronów + 4×2 elektrony pochodzące od CO, co daje w sumie 18 elektronów – trwałe karbonylek.

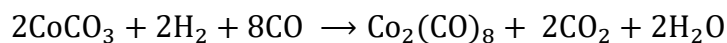
W karbonylkach wiązanie M-CO ma charakter wiązania wielokrotnego, zgodnie z poniższymi strukturami rezonansowymi:



Bardziej ścisły opis tego wiązania oparty jest na teorii orbitali molekularnych. Po pierwsze, powstaje wiązanie σ w wyniku nakładania się zapełnionego zhybrydowanego orbitalu sp atomu węgla z pustym orbitalem atomu metalu. Po drugie, powstaje wiązanie π w wyniku oddania pary elektronów z zapełnionego $d\pi$ lub zhybrydowanego $dp\pi$ orbitalu metalu do pustego antywiążącego orbitalu $p\pi$

tlenku węgla. Wiązanie π zwiększa własności σ -akceptorowe metalu i σ -donorowe cząsteczki tlenku węgla. Prowadzi to do synergicznego efektu: wzrost trwałości wiązania σ zwiększa siłę wiązania π i na odwrót. (Pełen opis wiązania $M-CO$ nie jest wymogiem koniecznym, może stanowić uzupełnienie obliczeń)

e. Równanie reakcji otrzymywania $Co_2(CO)_8$:



Punktacja:

a. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do identyfikacji pierwiastka A . Za identyfikację pierwiastka A . Za przedstawienie obliczeń prowadzących do identyfikacji pierwiastka E . Za identyfikację pierwiastka E .	2 – 1 – 0 m.
	1 – 0 m.
	2 – 1 – 0 m.
	1 – 0 m.
b. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do identyfikacji pierwiastka B . Za identyfikację pierwiastka B . Za omówienie próby charakterystycznej dla kationu A^{2+} . Za omówienie próby charakterystycznej dla kationu B^{2+} . Za narysowanie prawidłowej struktury kompleksu jonów A^{2+} .	1 – 0 m.
	1 – 0 m.
	1 – 0 m.
	1 – 0 m.
	2 – 1 – 0 m.
c. Za podanie prawidłowych i uzupełnionych równań reakcji. Za przedstawienie obliczeń zawartości arsenu w próbce. Za przedstawienie obliczeń zawartości kationów A^{2+} i B^{2+} . Za podanie prawidłowego wzoru domieszkowanego minerału.	2 – 1 – 0 m.
	2 – 1 – 0 m.
	2 – 1 – 0 m.
	1 – 0 m.
d. Za przedstawienie obliczeń wskazujących na spełnienie reguły 18 elektronów dla $A(CO)_4$	2 – 1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnego równania reakcji otrzymywania $B_2(CO)_8$.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	23 m.